

2.1.2 전구체·공침·결정화

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.5.1 입도·입도분포

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

먼저 알아둘 기초

전구체

후속 반응으로 최종 소재를 만드는 출발 물질이다. 전구체의 조성 and 최종 활물질의 조성은 구분한다.

공침

여러 성분이 같은 공정에서 침전되는 방식으로 핵생성·성장·조성 균일성이 중요하다.

입자 단위

1차 입자와 이들이 모인 2차 입자, 응집체를 구분해 크기와 형상을 읽는다.

핵심 내용

대표적인 NCM 전구체

전이금속 수산화물 또는 탄산염 등이 출발 물질로 사용될 수 있다. 금속염 공급 조성 and 얻어진 입자의 실제 조성이 항상 같다고 가정하지 않는다. 최종 양극에 Li를 넣는 단계 and 전이금속 전구체를 만드는 단계를 구분한다.

공정 변수 and 관찰

pH, 원료 농도·유량, 착화제, 교반, 온도, 체류시간 등은 핵생성·성장에 영향을 준다. 한 논문의 조건은 해당 조성·장비에 대한 사례다. 다른 규모에서 rpm만 동일하게 정했다고 같은 혼합 상태가 된다고 볼 수 없다.

균일성의 여러 의미

평균 금속 비율, 입자 내부 조성 분포, 입도분포, 입자 형상은 서로 다른 균일성이다. ICP는 평균 조성 확인에, 현미경·원소 매핑은 위치별 차이 확인에 활용한다. 공간 분석의 해상도와 시료 대표성을 함께 확인한다.

다음 단계에 남는 영향

전구체의 형상·공극·조성 분포는 리튬원과의 접촉 및 소성 후 구조에 영향을 줄 수 있다. 전구체가 좋아 보인다는 판단 and 최종 활물질 성능이 좋다는 판단을 분리해 검증한다.

스스로 확인할 질문

전구체의 평균 조성은 같지만 소성 후 결과가 다를 때 추가로 비교할 구조·공정 정보는 무엇인가?

참고 근거

Hierarchical nickel valence gradient, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22635-w>

Gradient-doping and coating of Ni-rich cathode, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-24893-0>

In situ probing of Ni-rich cathode synthesis, Nature Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41557-022-00915-2>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

Malvern Panalytical, Laboratory XRD characterization

<https://www.malvernpanalytical.com/kr/learn/knowledge-center/whitepapers/wp201201characterizationcatalyticmaterial>
sxd

이후 연계학습

2.1.3 리튬화·소성

1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS

1.4.2.2 SEM·EDS·TEM